

INFRASTRUCTURE • SYSTÈME • RÉSEAU

Déployer une infrastructure Active Directory

Documentation technique — Windows Server 2025

ADDS • DNS • GPO • Cluster DHCP en basculement • Serveur de fichiers • BitLocker

DOCUMENTATION DE PORTFOLIO

Dorian Pachot

BTS SIO • option SISR — séance du 24 juin 2026

Sommaire

Présentation

Cette documentation décrit, de façon réutilisable, le déploiement d'une infrastructure serveur Windows Server 2025 : annuaire Active Directory et DNS, administration centralisée par GPO, haute disponibilité du service DHCP, partage de fichiers et chiffrement BitLocker. Elle est rédigée comme une procédure de référence : objectif, contexte, étapes, commandes et notions clés pour chaque brique.

Compétences couvertes (référentiel SISR)

Installation et configuration d'un service réseau · Administration d'un annuaire d'entreprise · Mise en œuvre de la haute disponibilité · Gestion des droits et du stockage · Sécurisation des données.

Environnement et plan d'adressage

Plateforme : VMware Workstation 17, réseau VMnet8 (NAT) — 192.168.10.0/24. Le DHCP intégré de VMware est désactivé sur VMnet8 (la NAT, passerelle 192.168.10.2, est conservée pour l'accès Internet).

Machine	Adresse IP	Masque	Rôles principaux
SRV1	192.168.10.10	/24	Contrôleur de domaine, DNS, DHCP (partenaire 1)
SRV2	192.168.10.11	/24	Serveur membre, serveur de fichiers, DHCP (partenaire 2)
CLIENT1	Automatique (DHCP)	—	Poste client Windows 11 (test)
Passerelle / DNS NAT	192.168.10.2	/24	Fournie par VMware (sortie Internet)

Préparation de l'environnement VMware

Objectif

Disposer de deux VM serveur et d'un poste client sur un réseau VMnet8 propre, sans serveur DHCP concurrent qui fausserait les tests du cluster DHCP.

Procédure

1. Créer trois machines virtuelles dans VMware Workstation en mode « Personnalisé » : SRV1 et SRV2 en Windows Server 2025 édition Desktop Experience (interface graphique), CLIENT1 en Windows 11.
2. Allouer 4 Go de RAM et 2 vCPU par serveur (2 Go pour le client), un disque de 60 Go, et raccorder chaque carte réseau au commutateur VMnet8 (NAT).
3. Ouvrir l'Éditeur de réseau virtuel (Edit → Virtual Network Editor → Change Settings) et sélectionner VMnet8.
4. Fixer le sous-réseau à 192.168.10.0 / 255.255.255.0.
5. Décocher « Use local DHCP service to distribute IP addresses to VMs » pour désactiver le DHCP intégré de VMware, puis Apply et OK. La NAT (passerelle 192.168.10.2) est conservée pour l'accès Internet.

Illustration

[CAPTURE À INSÉRER]

Figure 1 — Les trois VM (SRV1, SRV2, CLIENT1) dans la bibliothèque VMware

Notion clé

Le DHCP de VMware est désactivé sur VMnet8 mais la NAT est conservée : seule la distribution d'adresses passera désormais par notre futur cluster DHCP, ce qui évite qu'un client reçoive une adresse du mauvais serveur lors des tests du Module 3.

Active Directory (ADDS) et DNS

Objectif

Faire de SRV1 le premier contrôleur de domaine de la nouvelle forêt lab.local, avec un service DNS intégré, puis y rattacher SRV2.

Procédure

1. Sur SRV1 : renommer la machine en SRV1, fixer l'IP 192.168.10.10/24, passerelle 192.168.10.2, et surtout DNS préféré = lui-même (127.0.0.1). Redémarrer.
2. Installer le rôle Services AD DS via le Gestionnaire de serveur (ou Install-WindowsFeature).
3. Promouvoir SRV1 : « Ajouter une nouvelle forêt », domaine racine lab.local, niveau fonctionnel Windows Server 2025, rôle DNS coché, mot de passe DSRM, NetBIOS = LAB. Redémarrage automatique.
4. Vérifier la santé du domaine et la résolution DNS (directe interne et Internet).
5. Sur SRV2 : renommer en SRV2, IP 192.168.10.11/24, DNS préféré = 192.168.10.10 (SRV1), puis joindre le domaine lab.local et redémarrer.

Commandes

```
Rename-Computer -NewName "SRV1" -Restart
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.10.10 -PrefixLength 24
-DefaultGateway 192.168.10.2
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 127.0.0.1
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "lab.local" -DomainNetbiosName "LAB" -InstallDns -ForestMode
"WinThreshold" -DomainMode "WinThreshold" -Force
Get-ADDomain | Select Name, DNSRoot, DomainMode
dcdiag /q
Resolve-DnsName lab.local ; Resolve-DnsName www.google.com
# Sur SRV2 : DNS vers SRV1 puis jonction
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.10.10
Add-Computer -DomainName "lab.local" -Credential LAB\Administrateur -Restart
```

Illustration

[CAPTURE À INSÉRER]

Figure 2 — Configuration IP de SRV1 : 192.168.10.10, DNS préféré = lui-même (ipconfig /all)

Notion clé

Le DNS préféré du contrôleur de domaine pointe vers lui-même (127.0.0.1) car il héberge la zone DNS du domaine : il doit pouvoir résoudre lab.local localement pour publier et localiser ses propres enregistrements de service (SRV). Sur SRV2, serveur membre, le DNS préféré pointe vers SRV1 afin de trouver le domaine au moment de la jonction. Si ce détail est mal réglé, la promotion et la jonction échouent avec des erreurs de résolution.

Unités d'organisation et stratégies de groupe (GPO)

Objectif

Structurer le domaine en unités d'organisation, créer des comptes, et appliquer une GPO ciblée pour comprendre les mécanismes de liaison et d'héritage.

Procédure

1. Sur SRV1, dans « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory », créer l'OU Pedago à la racine du domaine, puis deux sous-OU : Utilisateurs et Ordinateurs.
2. Créer un groupe global GG_Etudiants et deux utilisateurs (e.martin, e.durand) membres de ce groupe, placés dans l'OU Utilisateurs.
3. Dans la console Gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc), créer un objet GPO lié à l'OU Pedago, nommé GPO_Etudiants.
4. Modifier la GPO : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Panneau de configuration, activer « Interdire l'accès au Panneau de configuration... ».
5. Sur CLIENT1, ouvrir une session avec un compte étudiant, lancer gpupdate /force puis générer le rapport RSOP.

Commandes

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Pedago" -Path "DC=lab,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Utilisateurs" -Path "OU=Pedago,DC=lab,DC=local"
New-ADGroup -Name "GG_Etudiants" -GroupScope Global -Path "OU=Pedago,DC=lab,DC=local"
New-ADUser -Name "e.martin" -SamAccountName "e.martin" -AccountPassword (Read-Host
-AsSecureString "Mot de passe") -Path "OU=Utilisateurs,OU=Pedago,DC=lab,DC=local" -Enabled
$true
Add-ADGroupMember -Identity "GG_Etudiants" -Members "e.martin"
# Sur CLIENT1, session étudiant :
gpupdate /force
gpresult /h C:\rsop.html
```

Illustration

[CAPTURE À INSÉRER]

Figure 3 — Arborescence OU Pedago (Utilisateurs / Ordinateurs), groupe GG_Etudiants et comptes

Notion clé

Une GPO existe une seule fois mais peut être liée à plusieurs OU ; elle ne s'applique qu'aux objets de l'OU liée et de ses sous-OU (héritage). C'est pour cela que les comptes étudiants ont été placés dans Pedago : connecté en e.martin le Panneau de configuration est bloqué, alors qu'en Administrateur (hors OU Pedago) la stratégie ne s'applique pas.

Cluster DHCP en mode basculement (failover)

Objectif

Assurer la continuité du service d'adressage : deux serveurs DHCP (SRV1 et SRV2) partagent la même étendue ; si l'un tombe, l'autre prend le relais.

Procédure

1. Installer le rôle DHCP sur SRV1 puis sur SRV2, créer les groupes de sécurité et redémarrer le service.
2. Autoriser les deux serveurs DHCP dans Active Directory (sécurité contre un serveur DHCP pirate).
3. Sur SRV1, créer l'étendue LAN-Pedago (192.168.10.100-200) et définir les options : passerelle (003), serveur DNS (006), nom de domaine (015).
4. Configurer le basculement de l'étendue vers SRV2 en mode Équilibrage de charge 50/50, avec un secret partagé.
5. Sur CLIENT1, basculer la carte en adressage automatique, renouveler le bail, puis tester la panne en arrêtant le service DHCP de SRV1.

Commandes

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
netsh dhcp add securitygroups ; Restart-Service dhcpserver
Add-DhcpServerInDC -DnsName "SRV1.lab.local" -IPAddress 192.168.10.10
Add-DhcpServerInDC -DnsName "SRV2.lab.local" -IPAddress 192.168.10.11
Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN-Pedago" -StartRange 192.168.10.100 -EndRange
192.168.10.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.2 -DnsServer
192.168.10.10 -DnsDomain lab.local
Add-DhcpServerv4Failover -Name "Failover-SRV1-SRV2" -PartnerServer "SRV2.lab.local" -ScopeId
192.168.10.0 -LoadBalancePercent 50 -SharedSecret "Secret2025!" -Force
Get-DhcpServerv4Failover
# Test de panne :
Stop-Service dhcpserver # sur SRV1, puis ipconfig /release et /renew sur CLIENT1
```

Illustration

[CAPTURE À INSÉRER]

Figure 4 — Get-DhcpServerInDC : SRV1 et SRV2 autorisés dans Active Directory

Notion clé

Le basculement choisi est l'équilibrage de charge 50/50 : les deux serveurs répondent simultanément et se partagent les baux, ce qui convient sur un même site. L'autorisation dans Active Directory empêche un serveur DHCP « pirate » non déclaré de distribuer des adresses. Le test de panne confirme la haute disponibilité : SRV1 arrêté, c'est SRV2 qui adresse le client.

Serveur de fichiers et partages administratifs

Objectif

Publier un dossier partagé avec des permissions maîtrisées sur SRV2, puis comprendre la notion de partages administratifs (cachés).

Procédure

1. Installer le rôle de serveur de fichiers (FS-FileServer) sur SRV2.
2. Créer le dossier C:\Partages\Commun et le partager sous le nom Commun.
3. Autorisations de partage (SMB) : donner Modifier au groupe GG_Etudiants.
4. Autorisations NTFS (onglet Sécurité) : ajouter GG_Etudiants avec Modification.
5. Vérifier les partages administratifs (C\$, ADMIN\$, IPC\$) et tester l'accès distant à \\SRV2\C\$ depuis SRV1.

Commandes

```
Install-WindowsFeature FS-FileServer -IncludeManagementTools
New-Item -Path "C:\Partages\Commun" -ItemType Directory
New-SmbShare -Name "Commun" -Path "C:\Partages\Commun" -ChangeAccess
"LAB\GG_Etudiants"
Get-SmbShare # ou : net share
Get-ChildItem \\SRV2\C$
```

Illustration

[CAPTURE À INSÉRER]

Figure 5 — Partage Commun : autorisations SMB et NTFS pour GG_Etudiants

Notion clé

Le partage SMB et les permissions NTFS sont deux couches distinctes : l'accès effectif est l'intersection la plus restrictive des deux. Bonne pratique : partage large (Modifier au groupe) et contrôle fin par NTFS. Les partages administratifs (C\$, ADMIN\$, IPC\$) sont créés automatiquement, cachés (nom terminé par \$) et réservés aux administrateurs pour la maintenance à distance : il ne faut jamais les supprimer ni en élargir l'accès, ce sont des cibles classiques de mouvement latéral.

Chiffrement BitLocker

Objectif

Chiffrer un volume de données avec BitLocker et sauvegarder la clé de récupération, pour protéger les données en cas de vol ou de perte du disque.

Procédure

1. Sur SRV2, installer la fonctionnalité BitLocker (redémarrage requis).
2. Comme une VM n'a pas de puce TPM, autoriser BitLocker sans TPM via la stratégie locale (gpedit.msc) : Configuration ordinateur → Modèles d'administration → Composants Windows → Chiffrement de lecteur BitLocker → Lecteurs du système d'exploitation → « Exiger une authentification supplémentaire au démarrage » = Activé, avec « Autoriser BitLocker sans TPM compatible ».
3. Sur un volume de données D: (second disque ajouté à la VM), activer le chiffrement avec déverrouillage par mot de passe (XtsAes256).
4. Suivre l'avancement du chiffrement, puis sauvegarder la clé de récupération dans un fichier stocké hors de la machine chiffrée.

Commandes

```
Install-WindowsFeature BitLocker -IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools -Restart  
gpupdate /force  
$pw = ConvertTo-SecureString "BitLockTP2025!" -AsPlainText -Force  
Enable-BitLocker -MountPoint "D:" -PasswordProtector -Password $pw -EncryptionMethod  
XtsAes256 -UsedSpaceOnly  
Get-BitLockerVolume -MountPoint "D:"  
(Get-BitLockerVolume -MountPoint "D:").KeyProtector  
$bl = Get-BitLockerVolume -MountPoint "D:" ; $bl.KeyProtector | Out-File C:\cle-recuperation-  
D.txt
```

Illustration

[CAPTURE À INSÉRER]

Figure 6 — Stratégie « Autoriser BitLocker sans TPM compatible » activée

Notion clé

Sur une VM sans TPM, on autorise le déverrouillage par mot de passe via la stratégie. La clé de récupération est indispensable : si le mot de passe est oublié ou si BitLocker se verrouille, c'est le seul moyen de retrouver l'accès. Elle doit donc être sauvegardée systématiquement et surtout pas sur le volume chiffré lui-même (sinon elle devient inaccessible en cas de verrouillage).

Points de sécurité à retenir

Pourquoi le serveur DNS préféré d'un contrôleur de domaine doit-il pointer vers lui-même, et celui d'un serveur membre vers le contrôleur de domaine ?

Un contrôleur de domaine héberge la zone DNS intégrée à Active Directory : il doit pouvoir se résoudre lui-même pour enregistrer et localiser ses enregistrements de service (SRV, _ldap, _kerberos...). On le fait donc pointer vers lui-même (127.0.0.1 ou son IP). Un serveur membre, lui, n'héberge pas de DNS : il doit interroger le contrôleur de domaine pour trouver le domaine, s'y joindre et s'authentifier. Le faire pointer vers une autre adresse (ex. un DNS Internet) l'empêcherait de localiser le domaine.

Quelle est la différence entre les permissions de partage (SMB) et les permissions NTFS ? Donnez un exemple où elles se combinent.

Les permissions de partage (SMB) contrôlent l'accès au dossier via le réseau ; les permissions NTFS contrôlent ce que chaque compte peut faire sur les fichiers, en local comme à distance. L'accès effectif est l'intersection la plus restrictive des deux. Exemple : si le partage accorde « Modifier » à GG_Etudiants mais que le NTFS n'accorde que « Lecture », l'étudiant ne pourra que lire en accédant via le réseau. Bonne pratique : partage large et contrôle fin par NTFS.

Dans un cluster DHCP, comparez les modes « équilibrage de charge » et « veille active » : dans quel contexte choisir l'un ou l'autre ?

En équilibrage de charge (load balance), les deux serveurs répondent en même temps et se partagent les baux (ex. 50/50) : idéal sur un même site pour répartir la charge. En veille active (hot standby), un serveur est principal et l'autre reste en secours, ne prenant le relais qu'en cas de panne : idéal entre deux sites (un serveur par site, le distant servant de secours). On choisit l'équilibrage quand les deux serveurs sont proches et également sollicités, la veille active quand on veut un site principal et un site de secours.

Pourquoi un serveur DHCP doit-il être autorisé dans Active Directory ? Quelle attaque cela permet-il de limiter ?

Dans un domaine, un serveur DHCP doit être explicitement autorisé dans Active Directory pour distribuer des baux ; sans autorisation, le service refuse de répondre. Cela limite l'attaque du serveur DHCP « pirate » (rogue DHCP) : une machine non déclarée qui distribuerait de fausses adresses, une mauvaise passerelle ou un DNS malveillant (détournement de trafic, déni de service). L'autorisation centralise le contrôle des serveurs DHCP légitimes.

Citez deux risques liés aux partages administratifs et expliquez comment les limiter.

1) Mouvement latéral : un attaquant ayant compromis un compte administrateur peut accéder à \serveur\C\$ et à tout le disque d'autres machines pour s'y propager. 2) Exfiltration ou modification de données : ces partages donnent un accès complet aux volumes. Pour limiter : restreindre strictement l'appartenance au groupe Administrateurs, appliquer le moindre privilège et des comptes d'administration dédiés, segmenter le réseau et activer le pare-feu, surveiller les accès, et ne jamais élargir ni recréer ces partages de façon non sécurisée.

Quel est l'intérêt de la clé de récupération BitLocker, et où ne faut-il surtout pas la stocker ?

La clé de récupération permet de déverrouiller un volume chiffré quand le moyen normal échoue (mot de passe oublié, changement matériel, TPM perturbé, verrouillage de BitLocker). Sans elle, les données sont définitivement perdues. Il ne faut surtout pas la stocker sur le volume chiffré lui-même (elle serait inaccessible au moment où on en a besoin) : on la conserve hors de la machine — compte Active Directory/Azure AD, support amovible sûr, impression en lieu sécurisé, ou coffre-fort de mots de passe.